

Nombre: _____

Código: _____

Taller Estadística II - ADDuración: 90 mins **Instrucciones:** Muestre procedimientos cuando aplique.**Ejercicio 1. (1.0 punto)**

El precio medio de venta de ciertos autos durante el último año en Soledad, Atlántico sigue una distribución desconocida, sin embargo sabemos que el promedio fue de 115.000 dólares. La desviación estándar de la población es igualmente desconocida. Se tomó una muestra aleatoria de 100 autos nuevos de esta ciudad y su desviación estándar fue de 25.000 dólares.

1. ¿Bajo estas condiciones, Cuál es la distribución muestral de la media? **(0.20)**
2. ¿Cual es la probabilidad de que la media muestral de los precios de venta se **menor que 120.000 dólares?** **(0.20)**
3. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral de los precios de venta **esté entre 114.000 dólares y 116.000 dólares?** **(0.20)**
4. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral de los precios de venta esté sea **mayor a 117.500 dólares?** **(0.20)**
5. Podemos esperar que el 85 % de las medias muestrales se encuentren bajo qué valor? **(0.20)**

Ejercicio 2. (1.0 punto)

Una cadena de supermercados desea comparar las ventas diarias promedio (en millones de pesos) de dos sucursales. Estudios previos indican que las ventas siguen una distribución aproximadamente normal. Sin embargo, las varianzas poblacionales son desconocidas y no se puede asumir que sean iguales. Además, se sabe que las ventas promedio de la sucursal A (1) son mayores que las de la sucursal B (2) por 2 millones de pesos.

$$s_1 = 4, \quad n_1 = 10$$

$$s_2 = 9, \quad n_2 = 18$$

1. ¿Cuál es la distribución muestral de $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$? **(0.25)**
2. Determine los grados de libertad aproximados. **(0.25)**
3. ¿Cuál es la probabilidad de que la diferencia entre las medias muestrales sea superior a 3 millones de pesos a favor de la sucursal A? **(0.25)**
4. ¿Cuál es la probabilidad de que la diferencia entre las medias muestrales se encuentre entre 1 y 3 millones de pesos a favor de la sucursal A? **(0.25)**

Ejercicio 3. (1.0 punto)

En una universidad, el 65 % de los estudiantes de Administración utiliza inteligencia artificial para estudiar. Se selecciona una muestra aleatoria de 200 estudiantes.

1. Determine la distribución muestral de la proporción muestral p . **(0.25)**
2. ¿Cuál es la probabilidad de que más del 70 % de los estudiantes seleccionados utilicen inteligencia artificial? **(0.25)**
3. ¿Cuál es la probabilidad de que la proporción observada esté entre 60 % y 68 %? **(0.25)**
4. ¿Bajo qué valor se encuentra el 90 % de las proporciones muestrales? **(0.25)**

Ejercicio 4. (1.0 punto)

Una empresa desea comparar el porcentaje de clientes satisfechos entre dos sucursales. Estudios anteriores indican que la proporción de clientes satisfechos en la sucursal A es de 0.70 mientras que para la sucursal B es de 0.60. Si se toman una muestra de 150 clientes para la sucursal A y 200 para la sucursal B. Determine:

1. Determine la distribución muestral de $\hat{p}_1 - \hat{p}_2$. **(0.25)**
2. ¿Cuál es la probabilidad de observar una diferencia exactamente igual a 0.15 a favor de la sucursal A? **(0.25)**
3. ¿Cuál es la probabilidad de observar una diferencia superior a 0.15 a favor de la sucursal A? **(0.25)**
4. ¿Cuál es la probabilidad de que la diferencia observada favorezca a la sucursal B por más de 0.40? **(0.25)**

Ejercicio 5. (1.0 punto)

La duración de cierto componente electrónico sigue una distribución normal con desviación estándar poblacional de 8 horas. Se toma una muestra aleatoria de tamaño 16

1. ¿Qué distribución sigue la varianza muestral? **(0.25)**
2. ¿Cuántos grados de libertad tiene dicha distribución? **(0.25)**
3. ¿Cuál es la probabilidad de que la varianza muestral sea superior a 90 horas²? **(0.25)**
4. ¿Cuál es la probabilidad de que la varianza muestral sea inferior a 50 horas²? **(0.25)**